Instrução Técnica – Nº 0919

Retirar Estrutura HT 15kV com Linha Viva

ENERGISA/GTD-IT/Nº041/2021

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS - RESULTADOS ESPERADOS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de Retirada 7
5.2.1- Considerar Aspectos 7
5.2.2- Preparar para retirar 8
5.2.3- Retirar Estrutura HT 9
5.3- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
NDU	Norma de Distribuição Unificada

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Hitalo sarmento de Sousa Lemos	hitalo.lemos@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB	augustin@energisa.com.br
Hitalo Sarmento de Sousa Lemos	EPB	hitalo.lemos@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	EMG/ENF	cristianoazevedo@energisa.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG	amilton.correa@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	20/10/2021	Hitalo Sarmento

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retirar Estrutura HT 15kV com Linha Viva

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Retirar Estrutura HT 15kV com Linha Viva.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (15 kV) energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 06 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 180 min. (Podendo variar conforme condição local);
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NDU005.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/GTCD-IT/Nº315/2018 - Instalação Retirada de Plataforma isoladas até 34,5Kv para utilização nos Trabalhos em LDMT Energizadas

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº317/2018 - Realizar Trabalho em Linhas de Distribuição Energizadas com Uso de Escadas Isolada até 25 KV;

5.2- Executar Tarefas de Retirada

5.2.1- Considerar Aspectos

Estrutura HT

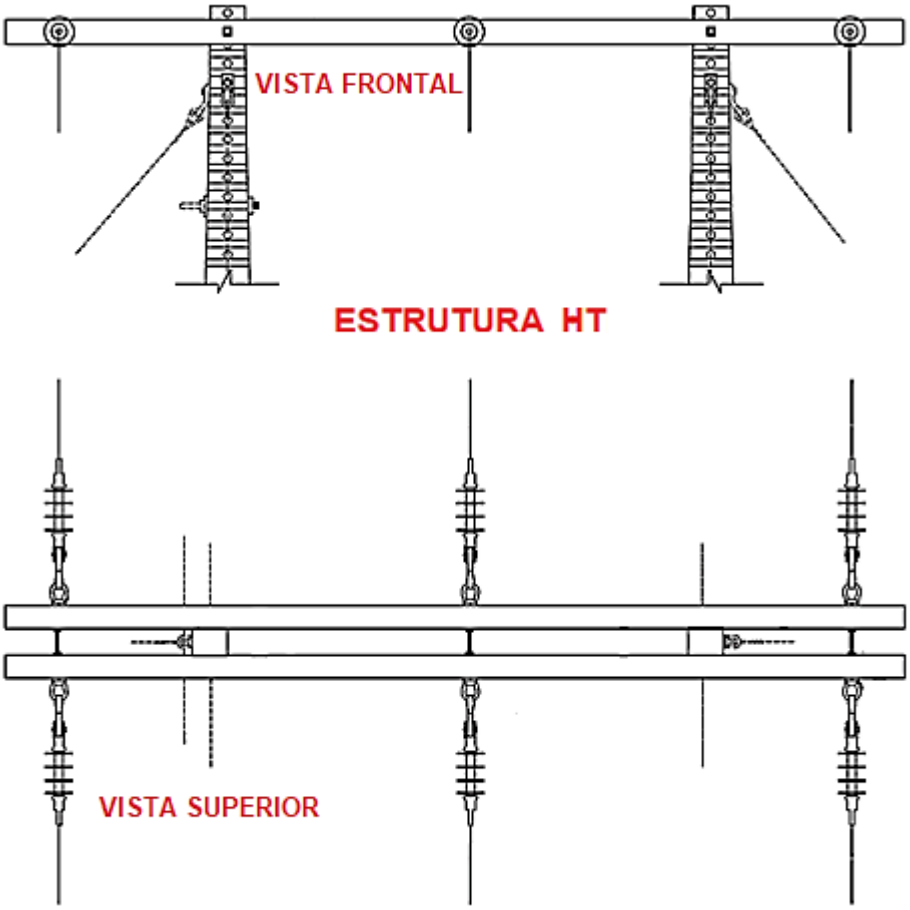
Estrutura utilizada especificamente no padrão rural, atualmente fora do padrão no Grupo Energisa. Portanto não mais contemplada na NDU 005 - Instalações Básicas para Construção de Redes de Distribuição Rurais.

Quando utilizada atendia as condições de mudança de bitolas de condutores, tangência e em ângulos. Sendo a resistência nominal do poste igual a 300daN.

Os Jumpers das fases passam por baixo da cruzeta, sem o auxílio de isoladores.

Os estais devem ser interligados ao neutro (quando houver) e ao cabo de aterramento. O cabo de aterramento não deve ser passado pela cruzeta.

Portanto, está Instrução técnica está abordando o tema de uma estrutura fora do padrão, porque se destina a retirada dela.



5.2.2- Preparar para retirar

1. Movimentar e posicionar adequadamente os cestos aéreos, as escadas ou plataformas isoladas para execução da tarefa;
2. Caso a atividade esteja sendo realizada com o auxílio do cesto aéreo, aterrar a carcaça do veículo, só desfazendo este aterramento ao término da atividade;
3. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa logo após a confirmação do bloqueio da linha pelo COI;

4. Instalar detector de ausência de tensão em um dos condutores da rede já instalada;
5. Observar com atenção as condições da estrutura para a realização da tarefa como: conservação do poste, a bitola do condutor, se o cabo existente tem alma de aço e o comprimento do vão;

5.2.3- Retirar Estrutura HT

6. Içar e Instalar coberturas isolantes nos condutores primários (MT) em todas as fases do circuito;

NOTAS 1:

- Normalmente este tipo de estrutura é utilizada em áreas abertas para realizar a travessia dos condutores entre locais elevado, estradas, rios, ou qualquer outro tipo de obstáculo existente no seu traçado.
- Esta tarefa será executada para atender alguma necessidade de manutenção na estrutura atual conforme avarias encontradas, ou para a implantação de outra estrutura em atendimento ao padrão atual.
- A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviço. Utilizar tantas quanto forem necessárias a devida proteção.
- A atividade deverá ser realizada em mais de uma fase simultaneamente devido ao tamanho da estrutura e afastamento existente entre fases.

7. Içar coberturas isolante circular para os postes;
8. Instalar coberturas isolante circular nos postes (mínimo 03 coberturas para cada);
9. Içar e Instalar coberturas rígidas isolante para as cruzetas, cobrindo toda área próximo a ancoragem dos condutores;

NOTAS 2:

- Na estrutura HT os jumpers dos cabos passam por baixo da estrutura, o que dificulta a suspensão dos condutores para retirada da estrutura.
- Neste caso, a melhor opção para a realização do trabalho será instalar uma estrutura provisória, logo abaixo da existente, para que os condutores sejam transpassados e a estrutura retirada.
- Devido ao comprimento e peso da estrutura fica bem difícil seu manuseio com os condutores passando por baixo (jumpers). Por isso, os condutores serão by passados e reposicionados para cima da cruzeta com o auxílio de isoladores de pino.

10. Afastar coberturas isolantes aplicadas nos condutores do circuito, logo após as ancoragens das alças preformadas;
11. Fazer este afastamento para o lado de linha e de carga da estrutura;
12. Aplicar o jumper temporário, no condutor, sobre a área descoberta para ambos os lados do circuito (linha/carga);

NOTAS 3:

- O afastamento das coberturas isolantes aplicadas sobre os condutores e a instalação do jumper temporário, será realizado em uma fase de cada vez.
- Antes de aplicar os jumpers temporário no circuito, deve-se escolher seu comprimento e a bitola mais adequada ao caso, para que este seja compatível com o carregamento do circuito.
- Na estrutura HT os jumpers dos cabos passam por baixo da estrutura, o que dificulta a suspensão dos condutores para retirada da estrutura.

13. Instalar um isolador de pino para cada fase, sobre a cruzeta, alinhado com o conjunto de ancoragem do condutor;
14. Aplicar lençol semipartido no isolador e prendê-lo com pregador de cobertura ou botão de plástico;
15. Cortar o jumper do condutor que está por baixo da estrutura;
16. Passar o condutor cortado para parte de cima da estrutura, conectá-lo e amarrá-lo ao isolador de pino;
17. Refazer a isolação do ponto, instalando lençóis isolantes sobre o novo jumper feito com o condutor emendado;
18. Retirar o jumper temporário;
19. Refazer a isolação do ponto, puxando as coberturas que foram afastadas;
20. Repetir o mesmo processo para as outras duas fases do circuito;
21. Instalar uma estrutura provisória logo abaixo da estrutura existente;
22. Montar a estrutura provisória de forma que seja possível receber os condutores que serão transpassados da estrutura existente;
23. Retirar os lençóis isolantes de sobre o jumper permitindo sua movimentação quando necessário com o auxílio do bastão prendedor de condutor;
24. Sustentar o jumper com o bastão prendedor de condutor e desamarrar o cabo do isolador de pino;

25. Realizar a transposição do condutor do circuito, lado linha e lado carga, da estrutura existente para a estrutura provisória através de estropos, talha com tirante de nylon e esticadores;
26. Manter os jumpers dos cabos por baixo da estrutura provisória, após a transposição;

NOTAS 4:

- Deve-se afastar a cobertura de condutor para Instalar esticadores de condutor para linha viva no cabo da rede, um de cada lado das cruzetas/poste, lado linha e lado carga;
- Aplicar os estropos de nylon sobre as coberturas rígidas das cruzetas, lado linha e carga, próximo aos conjuntos de ancoragem, para prender as talhas com tirantes de nylon e bastões de tração espiral entre os olhais dos estropos de nylon e os esticadores;
- O lado da talha com tirante de nylon, onde se encontra a alavanca, deve ser posicionada próximo ao esticador.
- Tracionar as talhas com tirantes de nylon e liberar os ganchos olhais das porcas olhais da estrutura existente e reposicionar na estrutura provisória;

27. Repetir o mesmo procedimento para os demais condutores do circuito, até que todas as fases sejam reposicionadas na estrutura provisória;
28. Refazer todas as isolações do ponto, puxando as coberturas que foram afastadas;
29. Içar e instalar nos postes, dois mastros para içamento de carga, sendo um em cada poste;
30. Içar e instalar nos mastros, moitões de corda para içamento de carga;
31. Instalar nas cruzetas, próximo aos postes, estropos de nylon, transpassando suas argolas para enforcá-las;
32. Aplicar os ganchos dos moitões nas argolas dos estropos de nylon;
33. Tracionar e manter tracionadas as cordas dos moitões pela equipe de solo;
34. Remover os parafusos que prendem a cruzeta a estrutura, liberando-a para sua retirada;
35. Liberar a cruzeta e descê-la com o auxílio dos moitões de corda e cordas guia;

NOTA 5:

- Com a cruzeta já em solo retirar as proteções aplicadas e liberar os moitões para que a próxima cruzeta seja retirada.

36. Repetir o mesmo processo para a cruzeta restante;

37. Descer todo o material retirado da estrutura pelo balde de lona com auxílio do conjunto de içamento;

NOTAS 6:

- Verificar a estrutura que será montada no local para dar continuidade a tarefa e o fechamento do trabalho.
- A nova estrutura deverá ser montada conforme Instrução Técnica específica para o caso. Verificar a que melhor atende a situação.
- Nunca deixar ponto energizado sem isolação nas costas do colaborador.

38. Retirar coberturas isolante do condutor;
39. Retirar cobertura isolante dos isoladores;
40. Retirar coberturas isolante do poste;
41. Retirar o detector de ausência de tensão da rede já trabalhada;
42. Repetir o mesmo processo para as demais fases se necessário;
43. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
44. Informar ao COI a finalização da tarefa e solicitar o desbloqueio da linha;
45. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
46. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	01
Uniforme retardante a chama	01
Capacete com jugular	01
Luva de vaqueta	01 par
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Manga isolante (nível de tensão local)	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessário
Encerado de lona 2x2	02
Cinto de segurança tipo para quedista	01
Conjunto de linha de vida/resgate	01
Sistema de resgate	02
Balaclava	01
Conjunto de içamento	02
Corda de polipropileno, fibra de poliéster ou fibra sintética 5/8 de 20 m	02
Balde de lona para içamento de materiais	02
Lençol isolante semipartido	06
Lençol isolante inteiriço	09
Cobertura rígida circular de 600mm	06
Cobertura rígida de condutor	12
Bastão prendedor de condutor	02
Mastro para içamento de carga	02
Moitão de corda	02
Detetor de ausência tensão MT	01
Chave Catraca + Soquetes	diversas
Chave de estria ou boca	diversas
Alicate universal	02
Chave de fenda	02
Cesta para ferramenta	02
Prendedor manual para cobertura isolante	09
Estropo para LV	06
Fita de velcro	Necessária
Talha com tirante de nylon de LV	02
Esticador de condutor para LV	02
Bastão de tração espiral	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
10/11/2021		-	05/03/2027	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	29/10/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		